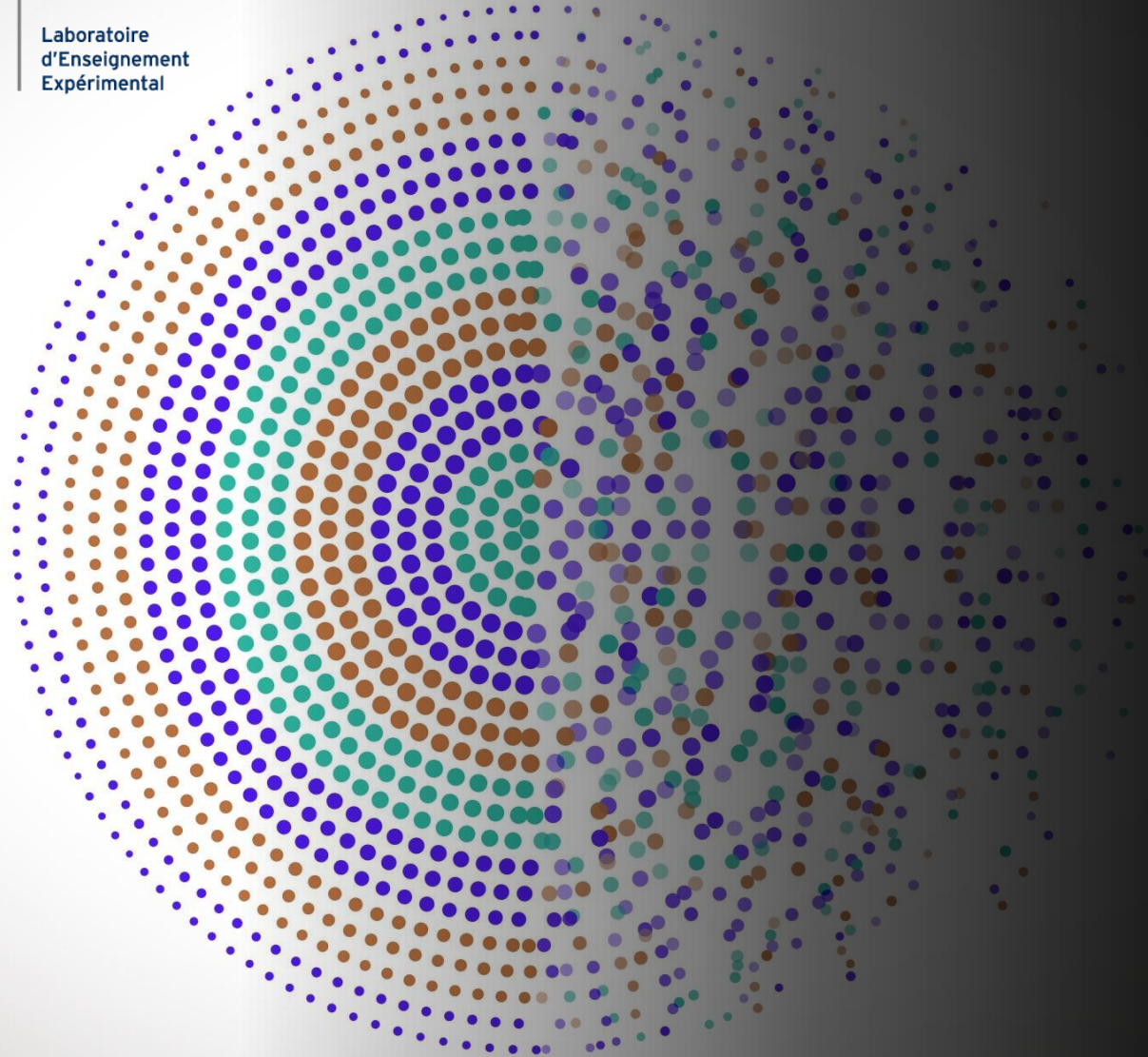




UE Opto électronique

TD et TP

OpE / Semestre 5
Institut d'Optique

Ressources en ligne

<https://lense.institutoptique.fr/>

INSTITUT d'OPTIQUE GRADUATE SCHOOL ParisTech | LEnsE Laboratoire d'Enseignement Expérimental

Accueil

Opto-Electronique S5

Opto-Electronique S5 • Modalités

Ce module d'enseignement s'inscrit dans le déploiement de l'approche par compétences à l'IOGS. Dans ce cadre, vous serez encouragé-e à analyser votre progression personnelle dans l'acquisition de ces savoirs et savoir-faire. Vous serez amené-e en particulier à repérer de façon

Julien Villemejeane 08/07/2024 Opto-Electronique S5 Modifier Lire la suite

TP Intro | Capteur de luminosité

Un TP d'introduction d'Opto-Electronique est proposé en première semaine introductive. Ce TP à pour objectif principal de familiariser les étudiant-es avec l'utilisation des appareils de mesure mis à leur disposition au cours des séances de Travaux Pratiques d'Opto-Electronique, et plus

Julien Villemejeane 08/07/2024 Electronique, Opto-Electronique S5 Modifier Lire la suite

TP

INSTITUT d'OPTIQUE GRADUATE SCHOOL ParisTech | LEnsE Laboratoire d'Enseignement Expérimental

Accueil Sites Année Thèmes Réalisations La MInE ENG

Première année	Optique Semestre 5
Deuxième année	Opto-Electronique S5
Troisième année - M2	Optique Semestre 6
Tous les TPs (Paris-Saclay)	Interfaçage Numérique S6

Outils Numériques - ONIP
Optique Instrumentale - S5
Mosaïque d'Informations pour l'Expérimentation
Autres

TROUVEZ VOS PÉPITES...

Dépôt GitHub LEnsE.tech

News du LEnsE

Forum IngénIOGS - 06 mai 2025

INGEN'IOGS 2025

06 MAI 2025 9H30 16H

OUVREZ LES PROJETS INNOVANTS DES ÉLÈVES

Parce que la photonique est une science expérimentale

Le Laboratoire d'Enseignement Expérimental de l'Institut d'Optique, France forme au métier de l'ingénieur en photonique par la pratique : travaux pratiques, projets encadrés...

Un atout pour former des scientifiques de haut niveau

- Découvrir et s'approprier de multiples facettes de la **photonique**
- Se former aux **techniques expérimentales** de la *démarche scientifique à l'instrumentation spécialisée*
- Être **opérationnel** le très rapidement
- Se préparer aux **technologies de demain**
- Se réunir autour de **projets scientifiques formateurs**

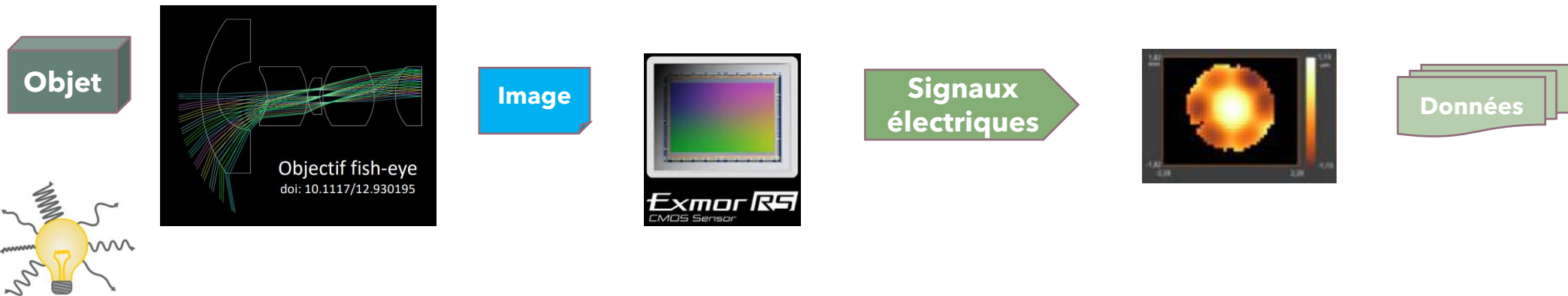
Tous les travaux pratiques classés par thèmes

TOUS ELECTRONIQUE PHOTONIQUE QUANTIQUE OPTIQUE INSTRUMENTALE
PHOTOMÉTRIE ET RADIOMÉTRIE DÉTECTION FIBRES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
INTERFÉRENCES ET DIFFRACTION IMAGERIE POLARISATION SOURCES LASER

Conception d'un système optique

Conception d'un système optique

- Génération de photons
- Conception optique / « Fabrication d'images »
- Acquisition de données
- Traitement des informations



UE Optoélectronique

4 séances

Comment acquérir un signal lumineux ?

Source / LED

Carac Statique

Emetteur

Photodétecteur

Carac Statique

Récepteur

Réponse freq.

Optimisation

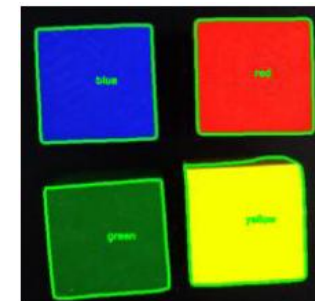
AOP



2 séances

Comment **acquérir une image** numérique exploitable ?

Comment **préparer une image** numérique pour un traitement ?



UE Optoélectronique

UE = Unité d'Enseignement

Volume horaire de 42h pour **4 ECTS**
(European Credit Transfer and Accumulation System)

13 % du S5

6 séances de TP

4h30 / en binôme

8 séances de TD

1h30

2 cours magistraux

1h30

Module d'enseignement s'inscrivant dans le
déploiement de l'approche par compétences

Vous serez encouragé·e à
analyser votre progression personnelle
dans l'acquisition de savoirs et savoir-faire

Vous serez amené·e en particulier à
repérer de façon explicite les erreurs
et les maladresses commises

Responsables

Fabienne BERNARD
Julien VILLEMEJANE

UE Optoélectronique / COMPETENCES



C1.
**Proposer des
solutions**



C2.
**Concevoir et
dimensionner**



C3.
**Réaliser et
développer**



C4.
Valider



C5.
**Extraire et
interpréter**



C6.
**Analyser et/ou
modéliser**



C7. **Travailler
en équipe**



C8.
Communiquer



C9.
Adapter

UE Optoélectronique / CONTENU

4 séances

Photodétection



Mise en œuvre
de **protocoles**
Réalisation de
mesures

Production de
livrables

2 séances en individuel

- Caractérisation statique d'un dipôle
- Caractérisation fréquentielle d'un système linéaire

2 séances en binôme

- Comparaison de circuits de photodétection (étude dynamique)

Caractéristique
statique

Feuille de
résultats

Etude dynamique

Auto-évaluation
compétences

Comparaison des
caractéristiques
dynamiques

Feuille de résultats

Rédaction
protocole
Analyse
comparative

2 séances (en binôme)

Vision industrielle Traitement d'image

Mise en œuvre
de **protocoles**
Réalisation de
mesures

Production de
livrables



Prise en main
caméra
industrielle

Feuille de
résultats

Détection
d'objets

Détection de
couleurs

Analyse
comparative

UE Optoélectronique / DEROULEMENT 2026

B01 à B08

B09 à B16

Séance 1

TP1

TP VI1

Séance 2

TP2

TP VI2

Séance 3

TP VI1

TP1

Séance 4

TP VI2

TP2

Séance 5

TP3

Séance 6

TP4

UE Optoélectronique / DEROULEMENT 2026

TD1

TD2

TD3

TD4

TD5

TD6

TDC1

TDC2

TP1

TP2

TP3

TP4

TP VI1

TP VI2

Fiche Résultats

Protocole

Auto-Evaluation

Fiche Résultats

Analyse comparative

Fiche Résultats

Analyse comparative

Analyse comparative

Caractéristique statique

PhotoDiode

LED

Montages

Détecteur Simple

Emetteur

Etude dynamique

ALI

Ampli Inverseur

Protocoles

Caractéristique statique

Mode XY

Bande-passante

Réponse indicielle

Réponse fréquentielle

Balayage rapide

Comparaison des caractéristiques dynamiques

Détecteur Simple

Détecteur Transimpédance

Détecteur Suiveur

Modélisation des montages

Chaine d'acquisition
d'images

Banc Vision
Industrielle

Caméra CMOS

Eclairage

Optique

Détection de couleurs

Traitement d'images

OpenCV

Seuillage

Filtrage

Contours

Détection de formes

En TP

- Sujet en ligne et disponible dans la salle de TP
- Cahier de laboratoire en ligne
- Validation des étapes par les encadrant·es



**Certaines missions doivent être validées
par un·e encadrant·e**

- Tenir un **cahier de labo numérique partagé**
- Répondre aux problématiques posées (livrables)

Déroulement d'une séance

Durée : 4h30

Début à 8h30

Réalisation de missions

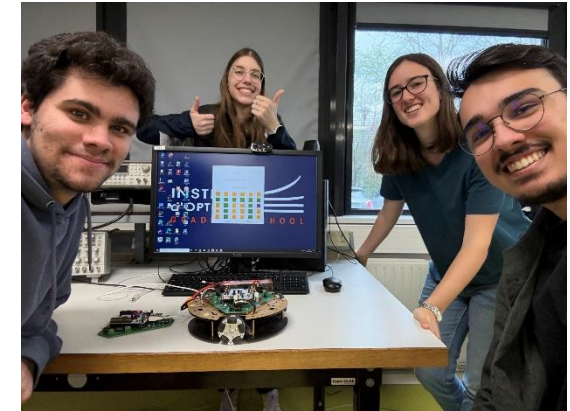
Objectifs / Matériels
Prise de notes numériques
Ressources / Livrables

toute arrivée tardive, départ anticipé ou absence non justifiée bloque l'accès à la deuxième chance, et même en cas de validation, une alerte est notifiée au jury

Responsables pédagogiques du LEnsE

Fabienne BERNARD
Jeanne BERNARD
Julien VILLEMEJANE

- Garantir le **bon déroulement** des TP
 - Encadrement / Recrutement et Formation
 - Matériel / Choix et Maintenance
 - Pédagogie / Sujets et Compétences
- Garantir un **apprentissage égalitaire** pour toutes et tous



En TP

- Réaliser des circuits et des mesures sur ces circuits
- Tenir un **cahier de labo numérique partagé** contenant :
 - les descriptifs des conditions des mesures,
 - les relevés des mesures, les copies d'écrans d'oscilloscope, etc.
 - les analyses des résultats par quelques phrases
 - les relevés et les analyses des erreurs commises et des difficultés rencontrées
- Solliciter l'aide des enseignant·es avec des question précises

En TD

- Répondre aux problématiques proposées en lien avec des notions prédéfinies
- Partager des idées avec les autres et profiter de l'expérience de chacun·e pour faire avancer l'ensemble du groupe
- Solliciter l'aide des enseignant·es avec des question précises, pour clarifier ce que vous n'avez peut-être pas compris

